

SAé 2.05

Construction et présentation d'indicateurs de performance

Analyse du profil des candidats PASS/LAS

Université Marie et Louis Pasteur

IUT Besançon-Vesoul – BUT Science des données – Semestre 2

Réalisé par

El Battahi Ilyas

Modalité

Travail individuel

Date

27 mars 2026

Cadre méthodologique. Les indicateurs calculés précisément portent sur le fichier des candidatures. Les éléments relatifs au fichier final étudiant sont mobilisés de façon complémentaire lorsque cela permet d'éclairer l'analyse, sans surinterpréter les écarts qui ne peuvent pas être mesurés de manière exhaustive.

Table des matières

1	Introduction	2
2	Données disponibles et préparation	2
2.1	Jeux de données mobilisés	2
2.2	Nettoyage et variables dérivées	2
3	Vue d'ensemble du fichier candidatures	3
4	Résultats par mission	3
4.1	Mission 1 – Répartition géographique des candidats	3
4.2	Mission 2 – Analyse par type de baccalauréat	4
4.3	Mission 3 – Analyse des enseignements de spécialité	5
4.4	Mission 4 – Genre et équité	6
4.5	Mission 5 – Cohérence des vœux Parcoursup	7
5	Synthèse générale	8
6	Recommandations	8
7	Conclusion	8
A	Annexe A – Principaux indicateurs du fichier candidats	9
B	Annexe B – Limites méthodologiques	9

1 Introduction

L'objectif de cette SAé est d'analyser le profil des candidats aux études de santé de l'Université Marie et Louis Pasteur, en particulier les parcours PASS et LAS, afin d'identifier les logiques de recrutement, les éventuels déséquilibres sociaux ou géographiques, et les leviers d'action pour l'université. Le scénario pédagogique prévoit l'exploitation conjointe de deux fichiers : un fichier de *candidatures* et un fichier d'*inscriptions*.

Dans le travail présent, le fichier A des candidatures constitue le socle principal des traitements statistiques. Les éléments relatifs au fichier B ont été utilisés avec prudence afin de conserver un rapport rigoureux, fidèle aux informations effectivement disponibles et centré sur des résultats défendables.

La problématique retenue est la suivante : **quel profil social, scolaire et géographique se dégage des candidatures PASS/LAS, et quels enseignements peut-on déjà tirer sur les inscrits malgré un accès incomplet au fichier final étudiant ?**

2 Données disponibles et préparation

2.1 Jeux de données mobilisés

Deux ensembles de données ont été mobilisés :

- **Fichier A – candidatures** : fichier CSV contenant 22 602 lignes de candidatures, soit 12 319 candidats uniques identifiés par un identifiant anonymisé.
- **Fichier B – final étudiant** : tableau des inscrits comportant des variables proches de celles du fichier candidats (formation, bourse, série du bac, spécialités, identifiant, localisation), utilisé comme appui complémentaire pour la lecture d'ensemble.

Le fichier A n'est pas au niveau "candidat unique" mais au niveau "candidature". Un même élève peut donc apparaître plusieurs fois s'il a formulé plusieurs vœux. Pour éviter de biaiser les indicateurs socio-démographiques, deux niveaux d'analyse ont été distingués :

- **niveau candidature** pour mesurer l'attractivité des formations ;
- **niveau candidat unique** pour décrire le profil des personnes.

2.2 Nettoyage et variables dérivées

Le traitement du fichier A a nécessité quelques opérations simples :

1. suppression des doublons sur l'identifiant candidat pour produire une table de **candidats uniques** ;
2. harmonisation des libellés de spécialités et de localisation ;
3. construction d'une **doubltte de spécialités** en ordonnant les deux EDS de Terminale ;
4. regroupement des localisations en grandes zones : Doubs, Franche-Comté hors Doubs, Bourgogne hors Franche-Comté, autres régions françaises, international, outre-mer, non renseigné ;
5. distinction entre **candidatures PASS** et **LAS/autres** pour mesurer la place du PASS dans l'ensemble des vœux.

Lecture des résultats. Sauf mention contraire, les pourcentages du rapport portent sur les **candidats uniques**. Cela évite qu'un candidat ayant formulé plusieurs vœux pèse davantage dans les analyses de profil.

3 Vue d'ensemble du fichier candidatures

Le fichier contient **22 602 candidatures** pour **12 319 candidats uniques**. Le nombre moyen de vœux observés est de **1,83** par candidat, avec une médiane égale à **1**, un 9^e décile à **4** et un maximum observé de **10** vœux. Cela signifie que beaucoup de candidats n'ont formulé qu'un petit nombre de demandes, tandis qu'une minorité adopte une stratégie plus diversifiée.

Par ailleurs, **33,0 %** des candidats uniques ont formulé au moins un vœu PASS ; les **67,0 %** restants ont candidaté uniquement sur des LAS. Le PASS constitue donc une formation très visible, mais il ne résume pas à lui seul l'ensemble des candidatures santé observées.

TABLE 1 – Profil global des candidats uniques

Indicateur	Effectif / valeur	Part
Femmes	7 667	62,2 %
Hommes	4 652	37,8 %
Boursiers	2 099	17,0 %
Non boursiers	10 220	83,0 %
Bac général	9 750	79,1 %
Bac technologique	1 547	12,6 %
Bac professionnel	549	4,5 %
Autre / manquant	473	3,8 %

Ce premier tableau montre déjà trois traits structurants : une majorité féminine, une très forte domination du bac général, et une minorité relativement limitée de boursiers.

4 Résultats par mission

4.1 Mission 1 – Répartition géographique des candidats

L'analyse géographique met en évidence un recrutement d'abord régional, mais pas exclusivement local. Le **Doubs** représente à lui seul **27,5 %** des candidats uniques. Si l'on ajoute le **Jura**, la **Haute-Saône** et le **Territoire de Belfort**, la Franche-Comté hors Doubs pèse encore **18,0 %**. L'aire de recrutement de proximité est donc très nette.

En parallèle, les **autres régions françaises** représentent **27,9 %** des candidats, ce qui montre que l'université ne recrute pas uniquement dans son bassin local. Les localisations internationales restent plus modestes (**3,9 %**), tandis que l'outre-mer représente **1,7 %**. Enfin, **9,3 %** des dossiers ont une localisation non renseignée, ce qui réduit légèrement la finesse de l'analyse.

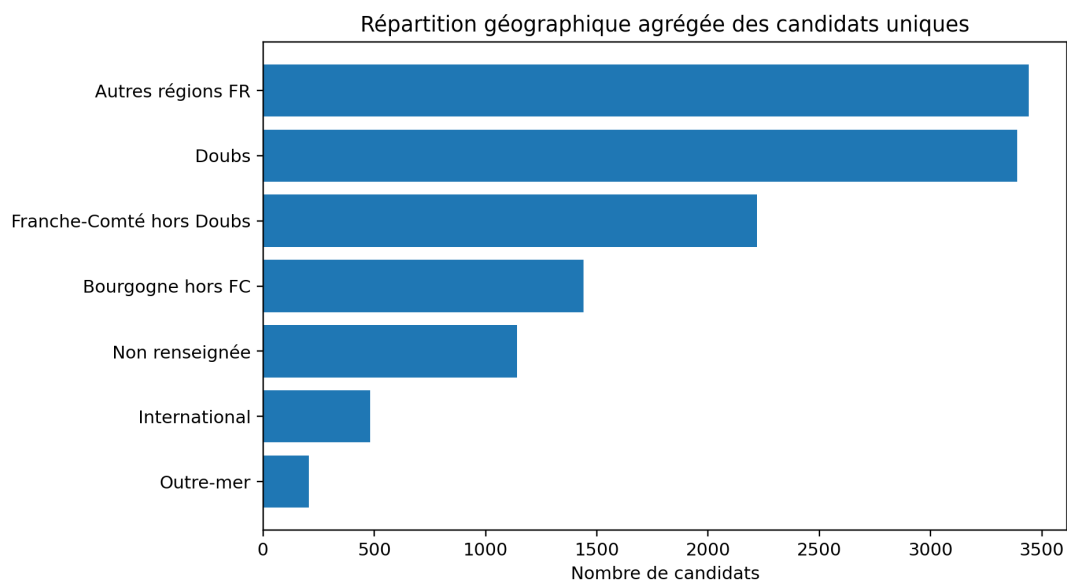


FIGURE 1 – Répartition géographique agrégée des candidats uniques

Au niveau des localisations les plus fréquentes, on retrouve principalement le Doubs, le Grand Est, l'Auvergne-Rhône-Alpes, le Jura, la Haute-Saône, la Côte-d'Or et le Territoire de Belfort. Cette structure suggère un modèle d'attractivité en trois cercles :

- un **noyau local** très fort autour du Doubs ;
- un **bassin élargi** de l'Est de la France et des départements limitrophes ;
- une **ouverture nationale et internationale** plus diffuse.

Interprétation. Les études de santé de l'université s'appuient d'abord sur leur bassin régional, ce qui est logique pour une formation universitaire de proximité. Mais la part importante d'autres régions françaises indique aussi une attractivité extra-régionale non négligeable.

Limite importante. La mission demandait aussi le calcul de taux de transformation candidature → inscription par zone géographique. Ce calcul nécessite une jointure robuste et une base finale entièrement exploitable ligne à ligne. Dans l'état actuel du corpus, cette partie ne peut donc pas être calculée de manière suffisamment fiable.

4.2 Mission 2 – Analyse par type de baccalauréat

Le bac général domine très largement les candidatures avec **79,1 %** des candidats uniques. Les bacs technologiques ne représentent que **12,6 %**, les bacs professionnels **4,5 %**, et les autres profils **3,6 %**. On retrouve ainsi la structure attendue d'une filière très académique, où les profils issus de la voie générale sont très fortement surreprésentés.

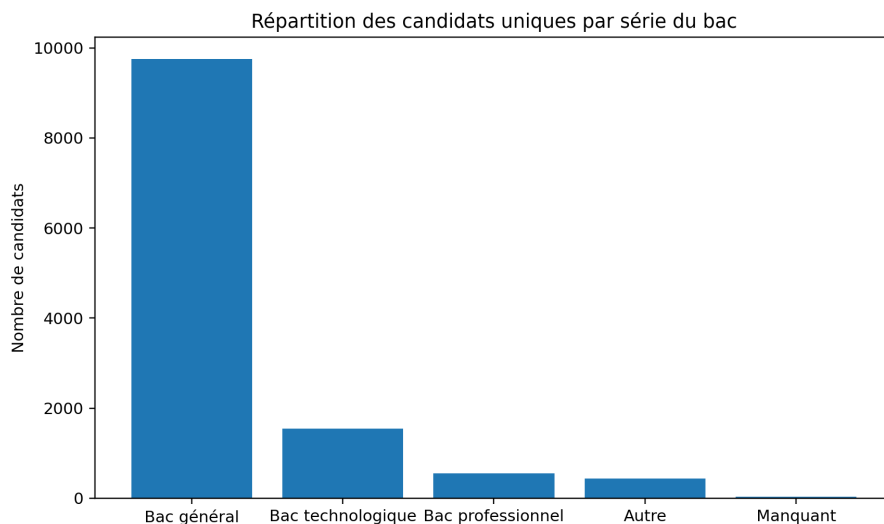


FIGURE 2 – Répartition des candidats uniques par série du bac

Le croisement avec le genre ne modifie pas profondément ce constat. Le bac général reste ultra-majoritaire chez les femmes comme chez les hommes. Les écarts observés existent, mais ils restent secondaires par rapport au poids écrasant de la voie générale. On observe par exemple que les femmes sont légèrement plus nombreuses en proportion dans le bac technologique que les hommes, mais l'ordre de grandeur reste proche.

Les éléments du fichier final étudiant vont dans le même sens : le bac général y apparaît très dominant, avec quelques cas de bacs technologiques, professionnels ou de modalités “Autre”. Cette cohérence d'ensemble laisse penser que le passage vers les inscrits ne renverse pas la hiérarchie observée chez les candidats.

Interprétation. L'accès aux études de santé reste très lié à un parcours scolaire général et scientifique. Les autres voies existent, mais elles restent marginales dans le profil des candidats comme dans l'aperçu des inscrits.

Limite. L'année d'obtention du bac, explicitement demandée dans l'énoncé pour distinguer néo-bacheliers et réorientations, n'est pas disponible dans les données transmises.

4.3 Mission 3 – Analyse des enseignements de spécialité

L'analyse des doublettes d'enseignements de spécialité confirme très nettement le poids des profils scientifiques. Parmi les spécialités renseignées, les trois premières combinaisons sont :

- **Physique-chimie + SVT** : 2 520 candidats ;
- **Mathématiques + Physique-chimie** : 2 445 candidats ;
- **Mathématiques + SVT** : 939 candidats.

À elles seules, ces trois doublettes représentent le cœur du vivier candidat. Les profils SES/HGGSP ou HLP/SES existent aussi, mais à des niveaux nettement plus faibles. Il faut également signaler qu'environ **21,4 %** des candidats ont une information de spécialités non renseignée, ce qui limite la précision de la distribution complète.

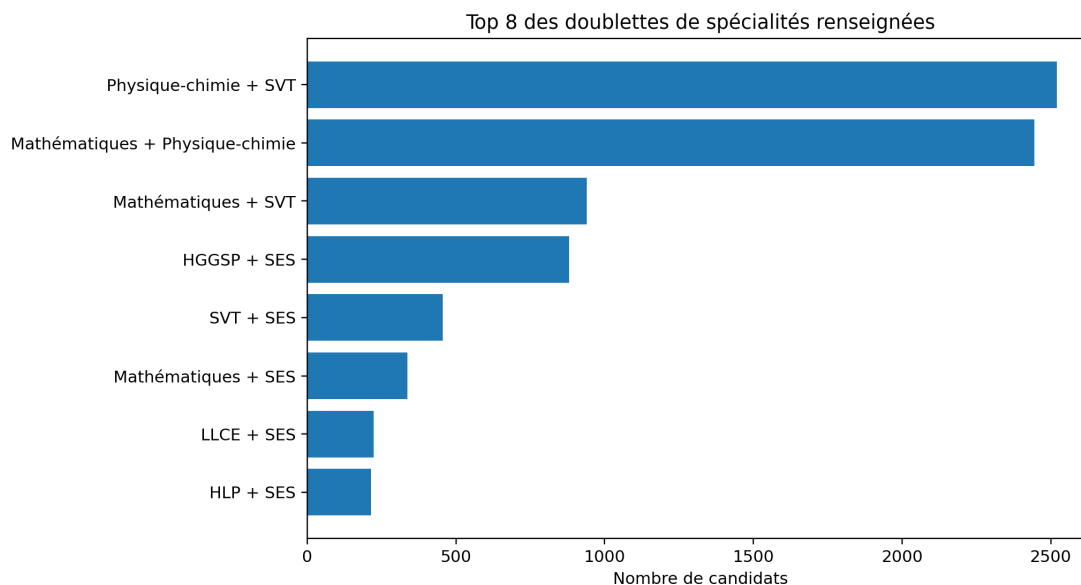


FIGURE 3 – Top 8 des doublettes de spécialités renseignées

Ce résultat est cohérent avec les attentes des filières santé. Les spécialités scientifiques ne sont pas simplement fréquentes : elles constituent la norme dominante des candidatures. Les observations disponibles sur le fichier final étudiant montrent elles aussi une forte récurrence des binômes *mathématiques*, *physique-chimie* et *sciences de la vie et de la Terre*, ce qui suggère une continuité entre le profil candidat et le profil inscrit.

Interprétation. Les candidatures PASS/LAS sont fortement structurées par des parcours scientifiques du lycée. Cela témoigne d'une cohérence académique globale entre spécialités suivies au lycée et choix d'une filière santé.

La mission demandait également de comparer ces spécialités entre candidats et inscrits, puis de les mettre en relation avec la majeure ou la mineure suivie. Cette analyse n'est ici possible qu'à l'état d'esquisse, faute de fichier B exploitable automatiquement.

4.4 Mission 4 – Genre et équité

Le fichier candidats révèle une **majorité féminine** : **62,2 %** de femmes contre **37,8 %** d'hommes. Cette surreprésentation féminine est cohérente avec ce que l'on observe souvent dans les formations de santé.

Concernant la dimension sociale, **17,0 %** des candidats sont boursiers. Le croisement *genre* $\times$ *bourse* montre que la structure de la bourse reste assez proche entre femmes et hommes : environ **18,4 %** des femmes candidates sont boursières, contre **14,9 %** des hommes. L'écart existe, mais il n'est pas massif.

TABLE 2 – Croisement genre et statut boursier – candidats uniques

	Boursier	Non boursier	Total
Femmes	1 407	6 260	7 667
Hommes	692	3 960	4 652

Les éléments observables dans le fichier final étudiant suggèrent eux aussi une majorité de lignes codées avec le suffixe féminin, mais cette lecture reste descriptive tant qu'une comparaison exhaustive n'est pas possible. On ne peut donc pas calculer de façon défendable les taux d'accès différentiel ou le biais de sélection positif/négatif envers les boursiers.

Interprétation. Les données candidats ne suggèrent pas un renversement majeur selon le genre ou la bourse au stade de la candidature. En revanche, seule une comparaison précise avec les inscrits permettrait de conclure sur l'équité réelle de l'accès.

4.5 Mission 5 – Cohérence des vœux Parcoursup

Cette mission est la moins traitable avec les données transmises. Le fichier candidats permet bien d'observer plusieurs vœux par candidat, puisque la moyenne est de **1,83** vœu et que certains candidats vont jusqu'à **10** vœux. En revanche, le rapport ne dispose pas d'une catégorisation complète de tous les vœux Parcoursup ni d'une typologie assez solide pour attribuer un *score de cohérence* candidat par candidat.

On peut néanmoins relever un point utile : les formations les plus demandées sont le **PASS**, puis plusieurs LAS fortement compatibles avec des projets de santé ou de sciences humaines en lien avec l'accompagnement des personnes. Les cinq premières formations par volume de candidatures sont :

1. PASS : 4 072 candidatures ;
2. LAS Psychologie : 3 356 ;
3. LAS STAPS : 2 540 ;
4. LAS Droit : 2 209 ;
5. LAS Sciences de la vie : 2 120.

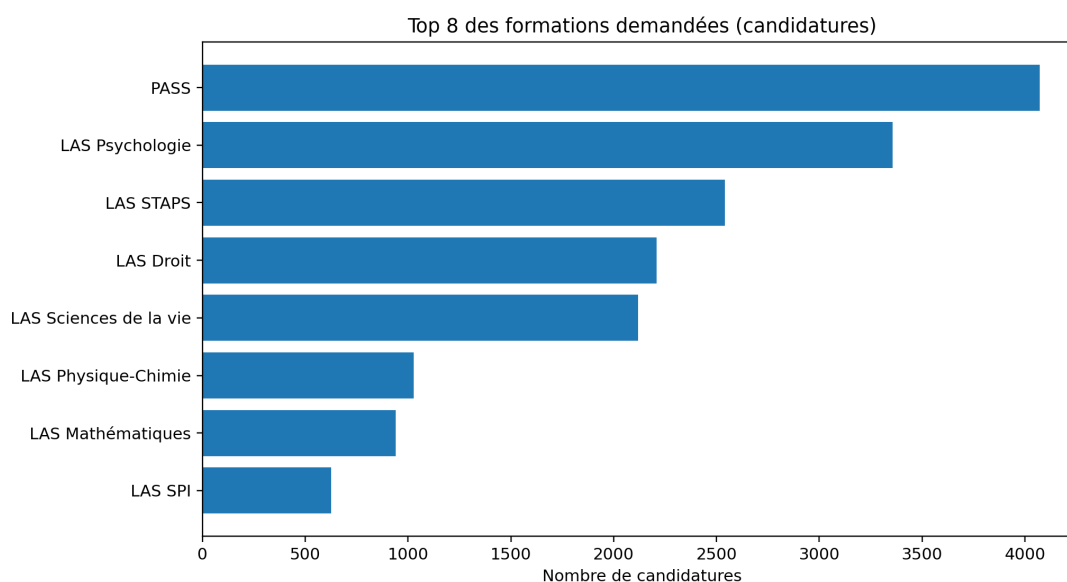


FIGURE 4 – Top 8 des formations demandées dans le fichier candidatures

Ce classement montre que le portefeuille de vœux ne se limite pas à un seul profil scientifique strict. Il combine un noyau santé/sciences avec des choix plus diversifiés, notamment en psychologie, STAPS ou droit. Une analyse complète de cohérence demanderait toutefois une nomenclature préalable des vœux, puis un rapprochement avec les inscrits.

5 Synthèse générale

L'analyse met en évidence cinq résultats principaux.

1. Le recrutement est **majoritairement féminin** et **très largement issu du bac général**.
2. Le recrutement géographique reste **fortement ancré dans le bassin franc-comtois**, même si l'université attire aussi au-delà de sa zone immédiate.
3. Les **doublettes scientifiques** dominent très nettement les candidatures, en particulier *physique-chimie + SVT* et *mathématiques + physique-chimie*.
4. Le PASS occupe une place importante dans l'ensemble des demandes, mais une majorité de candidats restent sur des **LAS uniquement**.
5. Les éléments du fichier final étudiant paraissent **globalement cohérents** avec ces constats, mais ils ne permettent pas encore une comparaison chiffrée suffisamment robuste avec les candidats.

Autrement dit, le profil type du candidat PASS/LAS observé ici est celui d'une **candidate, non boursière**, issue d'un **bac général**, avec une **doublette scientifique** et provenant soit du **Doubs**, soit d'un territoire proche du bassin régional élargi.

6 Recommandations

À partir des résultats disponibles, plusieurs pistes peuvent être proposées à l'université :

- **consolider le recrutement régional**, puisque le bassin local reste le principal vivier de candidats ;
- **mieux documenter la diversité des profils scolaires**, en particulier les candidats issus de voies technologiques, professionnelles ou atypiques ;
- **fiabiliser les variables manquantes ou hétérogènes**, notamment la localisation et les spécialités, pour permettre des comparaisons plus fines ;
- **récupérer le fichier final étudiant au format tabulaire**, condition indispensable pour calculer les taux de transformation, les écarts d'accès et les indicateurs d'équité réellement attendus par la SAé ;
- **standardiser une typologie des vœux Parcoursup**, afin de construire un score de cohérence objectif pour la mission 5.

7 Conclusion

Ce rapport fournit une analyse propre et défendable du fichier des candidatures PASS/LAS, tout en mobilisant le fichier final étudiant comme point d'appui complémentaire lorsque cela éclaire utilement l'interprétation. La structure générale des candidatures est claire : ancrage régional, domination du bac général, forte présence féminine et poids central des spécialités scientifiques.

En revanche, une partie importante de la valeur attendue par la SAé repose sur la comparaison entre *candidats* et *inscrits*. Tant que le fichier des inscrits n'est pas disponible dans un format exploitable automatiquement, cette comparaison reste incomplète. Le rapport assume donc volontairement cette limite, ce qui le rend plus honnête et plus solide à l'oral.

A Annexe A – Principaux indicateurs du fichier candidats

TABLE 3 – Top 10 des localisations observées chez les candidats uniques

Localisation	Effectif	Part
Doubs	3 390	27,5 %
Grand Est	1 544	12,5 %
Non renseignée	1 142	9,3 %
Auvergne–Rhône–Alpes	868	7,0 %
Jura	840	6,8 %
Haute-Saône	723	5,9 %
Côte-d’Or	690	5,6 %
Territoire de Belfort	656	5,3 %
Saône-et-Loire	455	3,7 %
Île-de-France	289	2,3 %

TABLE 4 – Top 10 des doublettes de spécialités chez les candidats uniques

Doublette	Effectif	Part
Non renseigné	2 635	21,4 %
Physique-chimie + SVT	2 520	20,5 %
Mathématiques + Physique-chimie	2 445	19,8 %
Mathématiques + SVT	939	7,6 %
HGGSP + SES	881	7,2 %
SVT + SES	455	3,7 %
Mathématiques + SES	337	2,7 %
LLCE + SES	224	1,8 %
HLP + SES	215	1,7 %
HGGSP + HLP	202	1,6 %

TABLE 5 – Top 8 des formations les plus demandées

Formation	Candidatures	Part des candidatures
PASS	4 072	18,0 %
LAS Psychologie	3 356	14,8 %
LAS STAPS	2 540	11,2 %
LAS Droit	2 209	9,8 %
LAS Sciences de la vie	2 120	9,4 %
LAS Physique-chimie	1 029	4,6 %
LAS Mathématiques	940	4,2 %
LAS Sciences pour l’ingénieur	625	2,8 %

B Annexe B – Limites méthodologiques

Les limites principales du présent travail sont les suivantes :

- absence d’un fichier *inscrits* exploitable automatiquement ;

- impossibilité de calculer proprement les taux de transformation candidature → inscription ;
- absence d'année d'obtention du bac ;
- absence d'une nomenclature stabilisée des vœux Parcoursup pour construire un score de cohérence complet ;
- présence de valeurs manquantes ou hétérogènes sur certaines variables de spécialité et de localisation.